LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI SENSOR DAN AKTUATOR
PERTEMUAN 5

Comparator Circuit as Selector of the sensor Signal to Active an Actuators



IPB University
Bogor Indonesia

KELAS: A/2
KELOMPOK 2:

Jamaluddin Yafi' Al Azzam	J0404251031
Jeni Christine Caroline Butar Butar	J0404251043
Rifqi Adli Hernawan	J0404251076
Cahyani Ridyas Putri	J0404251140
Arya Andra Diazka	J0404251155

DOSEN :
Dodik Ariyanto S.T.P., M.Si.

ASISTEN :
Muhammad Habiburrahman
Susan Anis Rahmawati

TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komparator merupakan rangkaian berbasis *operational amplifier* (op-amp) yang berfungsi membandingkan tegangan masukan Vin dengan tegangan referensi Vref untuk menghasilkan kondisi keluaran tertentu. Perbandingan tersebut menghasilkan perubahan Vout yang dapat dimanfaatkan sebagai sinyal kendali untuk mengaktifkan atau menonaktifkan aktuator. Alisrobia *et al*. (2022) menunjukkan bahwa karakteristik keluaran komparator ditentukan oleh hubungan tegangan pada terminal masukan, sedangkan Khairunnisa *et al*. (2022) menjelaskan bahwa perubahan hubungan antara Vin dan Vref menghasilkan perubahan kondisi keluaran. Prinsip ini memungkinkan sinyal analog dari sensor diterjemahkan menjadi kondisi keluaran yang bersifat diskrit berdasarkan nilai *threshold*.

Pada praktikum "*Comparator Circuit as Selector of the Sensor Signal to Activate Actuators",* komparator op-amp digunakan untuk mengamati kondisi Vout ketika Vin > Vref dan Vin < Vref, kemudian menerapkannya sebagai pengendali LED. Nilai R1, R2, R3, dan R4 digunakan dalam rangkaian pembagi tegangan untuk mengatur nilai Vin dan Vref, sehingga perubahan tegangan masukan dapat menghasilkan kondisi LED 1 dan LED 2 yang berbeda. Atalaya *et al*. (2022) menunjukkan penerapan prinsip komparator pada sistem lampu berbasis sensor cahaya, ketika tegangan hasil pembacaan sensor dibandingkan dengan tegangan referensi untuk menentukan kondisi lampu. Dengan demikian, perubahan nilai resistor pada rangkaian tidak hanya memengaruhi tegangan yang dihasilkan, tetapi juga menentukan kondisi keluaran komparator dan status aktuator.

Pada tahap akhir, R4 digunakan sebagai sensor cahaya dengan rentang resistansi 200 Ω hingga 250 kΩ. Perubahan intensitas

cahaya menyebabkan perubahan resistansi sensor yang selanjutnya mengubah Vin melalui rangkaian pembagi tegangan. Lestari dan Purnomo (2023) menunjukkan bahwa LDR yang dikombinasikan dengan Op-Amp dapat mengubah perubahan kondisi cahaya menjadi sinyal tegangan yang dapat diproses rangkaian elektronik, sedangkan Kholifah *et al*. (2024) menunjukkan adanya hubungan antara intensitas cahaya dan karakteristik resistansi LDR. Pada praktikum, nilai Vref disesuaikan agar LED menyala pada kondisi resistansi sensor sebesar 75%, 50%, dan 25% dari nilai maksimum. Dengan demikian, praktikum memberikan pemahaman mengenai hubungan antara resistansi sensor, pembagi tegangan, nilai ambang komparator, dan pengendalian aktuator berdasarkan kondisi sinyal sensor.

1.2 Tujuan

Praktikum bertujuan untuk:

1. Memahami prinsip kerja *operational amplifier* sebagai komparator.
2. Memahami prinsip rangkaian pembagi tegangan untuk menghasilkan Vin dan Vref.
3. Mengetahui pengaruh perubahan resistor terhadap Vin, Vref, dan Vout.
4. Mengukur tegangan pada rangkaian komparator menggunakan alat ukur.
5. Menerapkan komparator untuk mengendalikan nyala dan mati LED.
6. Merancang rangkaian pengendali LED menggunakan sensor cahaya.
7. Menganalisis hubungan resistansi sensor dengan tegangan keluaran dan kondisi LED.

1.3 Alat dan Bahan

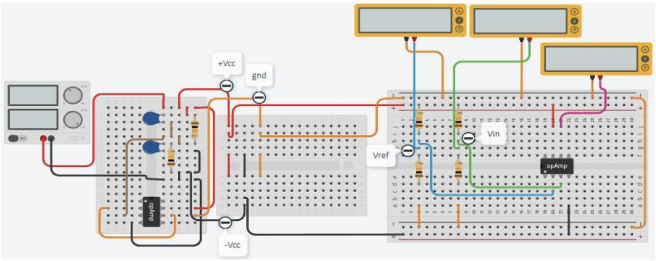
Alat dan bahan praktikum kali ini meliputi:

1. *Breadboard*
2. Multimeter digital
3. *Power supply* DC 12 V
4. Kabel *Jumper*
5. IC LM741 (*Operational Amplifier*)
6. Resistor dengan berbagai nilai sesuai kebutuhan R1, R2, R3, dan R4
7. Kapasitor 10 µF
8. Sensor Cahaya (LDR)
9. LED
10. Laptop
11. Peramban Tinkercad

BAB II
LANGKAH KERJA

Pelaksanaan praktikum ini dilakukan secara virtual melalui peramban web dengan memanfaatkan platform simulasi *Autodesk Tinkercad*. Perangkat lunak berbasis komputasi awan ini digunakan untuk merancang serta menyimulasikan tata letak rangkaian elektronika secara interaktif pada papan rangkaian (*breadboard*), mengintegrasikan komponen aktif seperti IC LM741 dengan komponen pasif, serta mengukur dinamika tegangan pada terminal masukan dan luaran secara *real-time* menggunakan instrumen multimeter digital.

2.1 Pengujian Rangkaian Komparator Tegangan



Gambar 1. Rangkaian Pengujian Karakter Komparator Op-Amp LM741

1. Tentukan nilai R1, R2, R3, dan R4 untuk memperoleh kondisi Vin > Vref.
2. Tentukan nilai R1, R2, R3, dan R4 untuk memperoleh kondisi Vin < Vref.
3. Ukur dan catat tegangan keluaran Vout pada masing-masing kondisi.
4. Ulangi pengaturan nilai resistor hingga diperoleh Vout = +Vcc sebanyak 5 kali.
5. Ulangi pengaturan nilai resistor hingga diperoleh Vout = -

Vcc sebanyak 5 kali.

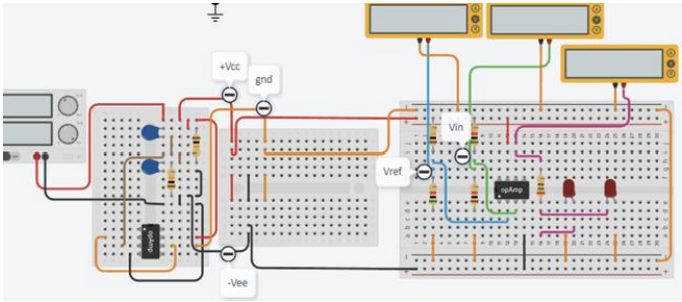
6. Catat seluruh hasil pengamatan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

R1	R2	V_{Ref}	R3	R4	V_{In}	V_{Out}

R1	R2	V_{Ref}	R3	R4	V_{In}	V_{Out}

Gambar 2. Format Tabel Lembar Kerja Pengujian Karakteristik Komparator Kondisi $V_{in} > V_{ref}$ dan $V_{in} < V_{ref}$

2.2 Pengujian Pengendalian Aktuator LED Berbasis Komparator Tegangan



Gambar 3. Rangkaian Pengendalian Aktuator LED 1 dan LED 2 Menggunakan Komparator

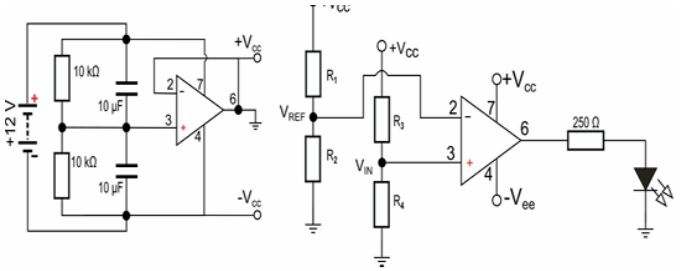
1. Tentukan nilai R1, R2, R3, dan R4 berdasarkan data pada Tabel 1 dan Tabel 2 untuk menentukan LED 1 atau LED 2 yang menyala.
2. Hubungkan rangkaian LED 1 dan LED 2 dengan keluaran komparator sesuai rancangan.
3. Uji rangkaian dengan beberapa kombinasi nilai resistor untuk memperoleh kondisi LED 1 dan LED 2 menyala atau mati.

4. Ulangi pengujian hingga diperoleh masing-masing 3 kondisi LED menyala dan 3 kondisi LED mati.
5. Catat seluruh hasil pengamatan pada Tabel 3.

Ulangan	R1	R2	V_{Ref}	R3	R4	V_{In}	V_{Out}	LED 1	LED 2
1									
2									
3									
4									
5									
6									

Gambar 4. Format Tabel Lembar Kerja Pengamatan Pengendalian Aktuator LED Berbasis Komparator

2.3 Rangkaian komparator Op Amp dengan Studi Kasus



Gambar 5. Rangkaian Op Amp

1. Tentukan nilai resistansi sensor R4 pada kondisi 75%, 50%, dan 25% dari resistansi maksimum 250 kΩ.
2. Tentukan nilai R1, R2, dan R3 sesuai rangkaian pembagi tegangan.
3. Pasang sensor cahaya sebagai R4 pada rangkaian komparator.
4. Ukur dan catat nilai Vin yang dihasilkan pada setiap kondisi resistansi sensor.
5. Atur nilai Vref agar LED menyala pada kondisi resistansi sensor 75%, 50%, dan 25% sesuai rancangan.
6. Uji rangkaian pada setiap kondisi resistansi sensor dan amati perubahan Vout serta status LED.
7. Catat seluruh hasil pengukuran dan pengamatan pada Tabel 4.

R4 (sensor)	R1	R2	R3	V_{Ref}	V_{In}	V_{Out}	Status LED

Gambar 6. Format Tabel Lembar Kerja Pengendalian Aktuator Berbasis Sensor Cahaya (LDR)

BAB III
DATA PENGAMATAN

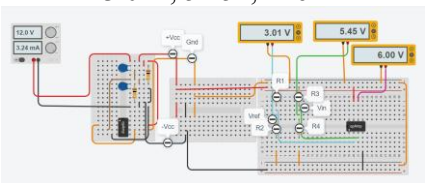
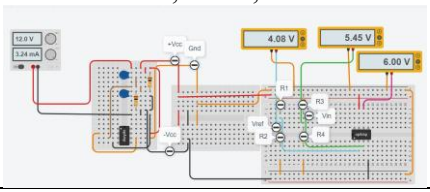
3.1 Karakteristik Rangkaian Komparator Tegangan

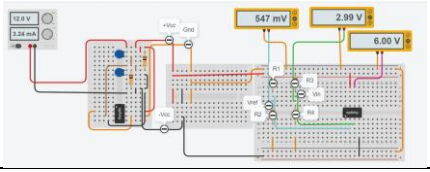
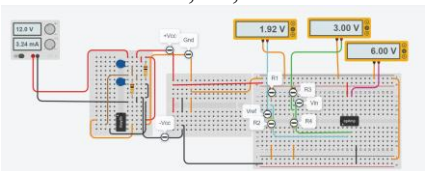
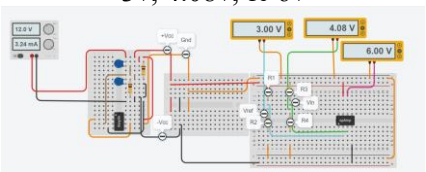
Pengujian ini dilakukan untuk memverifikasi respons tegangan keluaran komparator IC LM741 saat kondisi $V_{in} > V_{ref}$ yang menghasilkan saturasi positif $+V_{cc}$ (Tabel 1), serta kondisi $V_{in} < V_{ref}$ yang menghasilkan saturasi negatif $-V_{cc}$ (Tabel 2).

3.1.1 Parameter Masukan Tetap pada Kondisi $V_{In} > V_{Ref}$:

1. Catu Daya: $+V_{cc} = +6{,}0$ V, $-V_{cc} = -6{,}0$ V, dan *Ground* (0 V)
2. Kapasitor yang digunakan: $C_1 = C_2 = 10\ \mu$F

Tabel 1. Tegangan Keluaran Komparator pada Kondisi $V_{In} > V_{Ref}$

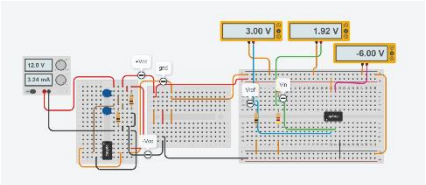
R1 (Ω)	R2 (Ω)	R3 (Ω)	R4 (Ω)	Dokumentasi (V_{Ref}, V_{In}, & V_{Out})
10k	10k	4.7k	10k	3.01v, 5.45v, & 6v 
10k	4.7k	10k	10k	4.08v, 5.45v, & 6v 

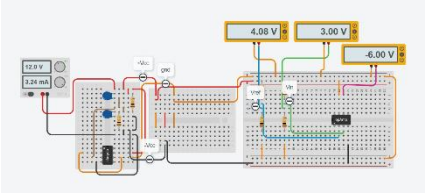
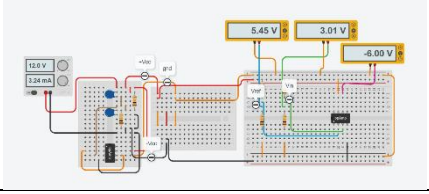
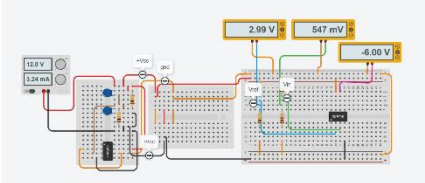
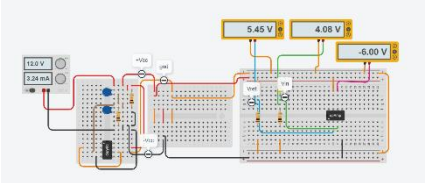
R1 (Ω)	R2 (Ω)	R3 (Ω)	R4 (Ω)	Dokumentasi (V_{Ref}, V_{In}, & V_{Out})
10k	1k	10k	10k	547mv, 2.99v, & 6v 
4.7k	10k	1k	10k	1.92v, 3v, & 6v 
10k	10k	1k	10k	3v, 4.08v, & 6v 

3.1.2 Parameter Masukan Tetap pada Kondisi $V_{In} < V_{Ref}$:

1. Catu Daya: $+V_{cc} = +6{,}0$ V, $-V_{cc} = -6{,}0$ V, dan *Ground* (0 V)
2. Kapasitor yang digunakan: $C_1 = C_2 = 10\ \mu$F

Tabel 2. Tegangan Keluaran Komparator pada Kondisi VIn < VRef

R1 (Ω)	R2 (Ω)	R3 (Ω)	R4 (Ω)	Dokumentasi (V_{Ref}, V_{In}, & V_{Out})
10k	10k	10k	4.7k	3v, 1.92v, & -6v 

R1 (Ω)	R2 (Ω)	R3 (Ω)	R4 (Ω)	Dokumentasi (V_{Ref}, V_{In}, & V_{Out})
4.7k	10k	10k	10k	4.08v, 3v, & -6v 
1k	10k	10k	10k	5.45mv, 3.01mv, & -6v 
10k	10k	10k	1k	2.99v, 546mv, & -6v 
1k	10k	4.7k	10k	5.45v, 4.08v, & -6v 

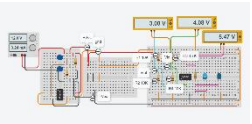
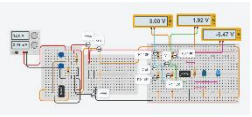
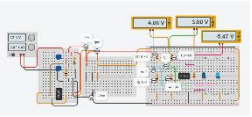
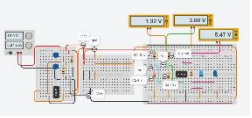
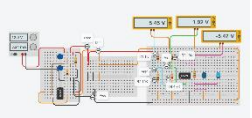
3.2 Pengendalian Aktuator LED Berbasis Komparator Tegangan

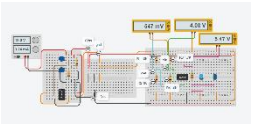
Pengujian ini bertujuan untuk mengamati pengaktifan LED 1 dan LED 2 secara bergantian berdasarkan perubahan polaritas keluaran komparator ($+V_{cc}$ atau $-V_{cc}$) yang dipicu oleh perbandingan nilai V_{in} terhadap V_{ref}.

3.2.1 Parameter Masukan Tetap:

1. Catu Daya: $\pm$6,0 V (*Virtual Ground* aktif)
2. Resistor Pembatas Arus LED: 250 Ω
3. Logika Aktuator: LED 1 aktif saat $V_{out} = +V_{cc}$, LED 2 aktif saat $V_{out} = -V_{cc}$

Tabel 3. Status Aktuator Berdasarkan Logika Polaritas Komparator

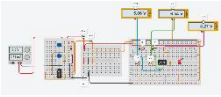
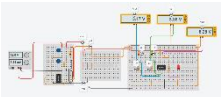
R1 (Ω)	**R2 (Ω)**	**R3 (Ω)**	**R4 (Ω)**	**LED_1**	**LED_2**	**Dokumentasi (V_{Ref}, V_{In}, & V_{Out})**
10k	10k	4.7k	10k	*on*	*off*	3v, 4.08v, & 5.47v 
10k	10k	10k	4.7k	*off*	*on*	3v, 4.08v, & -5.47v 
4.7k	10k	10k	10k	*off*	*on*	3v, 4.08v, & -5.47v 
10k	4.7k	10k	10k	*on*	*off*	3v, 4.08v, & 5.47v 
1k	10k	10k	4.7k	*off*	*on*	3v, 4.08v, & -5.47v 

R1 (Ω)	R2 (Ω)	R3 (Ω)	R4 (Ω)	LED_1	LED_2	Dokumentasi (V_{Ref}, V_{In}, & V_{Out})
10k	1k	4.7k	10k	*on*	*off*	3v, 4.08v, & 5.47v 

3.3 Pengendalian Aktuator Berbasis Sensor Cahaya (*Studi Kasus LDR*)

Pengujian ini dilakukan untuk merancang sistem kendali lampu otomatis dengan memanfaatkan perubahan resistansi LDR (R_4) pada kondisi 75%, 50%, dan 25% dari nilai maksimum guna memicu nyala LED melalui penyesuaian nilai ambang V_{ref}.

Tabel 4. Pengendalian LED Berdasarkan Variasi Batas Resistansi LDR

R1 (Ω)	R2 (Ω)	R3 (Ω)	R4 (Ω)	Sensor (%)	LED	Dokumentasi (V_{Ref}, V_{In}, & V_{Out})
10k	10k	100k	187.5k	75	*On*	5.06v, 6.54v, 8.27v 
10k	10k	100k	125k	50	*On*	5.06v, 5.60v, 8.27v 
22k	10k	100k	62.5k	25	*On*	3.17v, 3.08v, 8.28v 

BAB IV
PEMBAHASAN

Pengujian karakteristik komparator tegangan berbasis IC LM741 membuktikan bahwa *operational amplifier* pada konfigurasi lingkar terbuka (*open-loop*) bekerja sebagai detektor pembanding nilai tegangan secara biner. Pada kondisi pertama ($V_{in} > V_{ref}$), tegangan masukan pada terminal *non-inverting* yang bernilai lebih tinggi dibandingkan tegangan referensi *inverting* menghasilkan tegangan keluaran (V_{out}) yang tersaturasi penuh pada rel catu daya positif ($+V_{cc} = +6{,}00$ V). Sebaliknya, pada kondisi kedua ($V_{in} < V_{ref}$), perbedaan potensial bernilai negatif memaksa tegangan keluaran berayun hingga batas rel catu daya negatif ($-V_{cc} = -6{,}00$ V). Data pengukuran pada Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan bahwa besar nilai mutlak tegangan masukan tidak memengaruhi nilai akhir tegangan luaran komparator, melainkan hanya selisih polaritas antar terminal masukan yang menentukan apakah luaran berada pada tingkat saturasi positif atau saturasi negatif.

Penerapan komparator sebagai pengendali aktuator LED 1 dan LED 2 pada Tabel 3 memperlihatkan kemampuan op-amp dalam mengeksekusi logika pemilihan beban secara otomatis. Kedua LED yang dihubungkan dengan orientasi polaritas berlawanan terhadap titik *virtual ground* akan aktif bergantian sesuai dengan polaritas sinyal V_{out}. Ketika $V_{in} > V_{ref}$, keluaran terukur bernilai sekitar $+5{,}47$ V sehingga memberikan panjar maju (*forward bias*) yang menyalakan LED 1 dan memadamkan LED 2. Sebaliknya, saat $V_{in} < V_{ref}$, luaran komparator berbalik menjadi $-5{,}47$ V yang memicu aktifnya LED 2 dan mematikan LED 1. Terjadinya sedikit penurunan nilai tegangan keluaran dari $6{,}00$ V menjadi $5{,}47$ V disebabkan oleh adanya efek pembebanan (*loading effect*) serta jatuh tegangan (*voltage drop*) melintasi

resistor pembatas arus $250\,\Omega$ dan dioda LED yang sedang menghantarkan arus.

Pada pengujian sistem kendali otomatis berbasis sensor LDR (Tabel 4), resistansi sensor R_4 yang diatur pada batas 75% ($187{,}5$ kΩ), 50% ($125{,}0$ kΩ), dan 25% ($62{,}5$ kΩ) menghasilkan tegangan masukan V_{in} yang berubah secara proporsional melalui prinsip pembagi tegangan. Penyesuaian nilai resistansi referensi (R_1 dan R_2) terbukti efektif dalam menggeser nilai ambang batas (*threshold*) V_{ref} agar sistem mampu mendeteksi kondisi pencahayaan yang diinginkan. Selama nilai V_{in} yang dihasilkan sensor tetap berada di atas nilai V_{ref}, luaran komparator mempertahankan status logika tinggi sehingga beban LED tetap menyala stabil. Hasil ini menunjukkan bahwa rangkaian komparator sangat andal digunakan sebagai antarmuka pengkondisi sinyal (*signal conditioning*) untuk mengubah variasi resistansi analog dari sensor lingkungan menjadi keputusan logika digital penggerak aktuator.

BAB V
KESIMPULAN

Rangkaian komparator berbasis IC LM741 terbukti efektif berfungsi sebagai pemilih sinyal kendali aktuator dengan membandingkan tegangan masukan (V_{in}) terhadap tegangan referensi (V_{ref}) pada konfigurasi lingkar terbuka. Sistem menghasilkan tegangan saturasi positif $+V_{cc}$ saat $V_{in} > V_{ref}$ yang mengaktifkan aktuator berpolaritas positif (LED 1), serta menghasilkan saturasi negatif $-V_{cc}$ saat $V_{in} < V_{ref}$ yang mengaktifkan aktuator berpolaritas negatif (LED 2). Selain itu, integrasi sensor cahaya LDR menunjukkan bahwa penyesuaian nilai ambang batas tegangan referensi (V_{ref}) melalui pembagi tegangan memungkinkan pengaturan titik sensitivitas deteksi secara presisi pada batas resistansi 75%, 50%, maupun 25%, sehingga sistem mampu menerjemahkan dinamika sinyal analog sensor lingkungan menjadi sinyal *switching* diskrit untuk mengontrol kondisi aktuator secara otomatis.

DAFTAR PUSTAKA

Alisrobia G, Asri HN, Kautsar MAA, Dwi Utomo MS, Hasanah M, Fujiyanti V. 2022. Analisis rangkaian komparator dengan variasi IC Op-Amp yang tersedia pada Circuit Wizard. Circuit: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro. 6(2):116–125. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/circuit/article/view/11892/7218

Atalaya KV, Hapid AM, Madalarangga A, Huwaidah N, Mufid R. 2022. Simulasi rangkaian Op-Amp komparator untuk lampu taman menggunakan Multisim. TELNECT: Telecommunications, Networks, Electronics, and Computer Technologies. 1(2):17–21. https://ejournal-purwakarta.upi.edu/telnect/article/view/164/123

Kholifah N, Febrianti RA, Yasmin GA, Hidayati NF. 2024. Karakterisasi sistem sensor LDR berdasarkan perbedaan panjang gelombang cahaya. Journal of Electronics and Instrumentation. 1(2):78–86. https://jei.journal.unej.ac.id/article/view/704

Lestari D, Purnomo RD. 2023. Simulasi dan analisis tegangan sensor LDR dengan OP-AMP berbeda. JFT: Jurnal Fisika dan Terapannya. 10(1):57–65. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jft/article/view/37446

Pebriawan RP, Khairunnisa HS, Halizzah V, Sugihartanti R, Salsabila N, Tazkiyyanisa F, Riani DW. 2022. Analisis rangkaian Op-Amp sebagai komparator menggunakan Circuit Simulator Applet. Journal of Electrical and System Control Engineering. 6(1):40–49. https://ojs.uma.ac.id/index.php/jesce/article/view/PDF-5

LAMPIRAN

Tinkercad Rangkaian 1: https://ipb.link/rangkaian1-kel2
Tinkercad Rangkaian 2: https://ipb.link/rangkaian2-kel2
Tinkercad Rangkaian 3: https://ipb.link/rangkaian3-kel2